Aula 8 — WMAN e WWAN: Redes Metropolitanas e Amplas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Definir **WMAN** e **WWAN**.
- Conhecer suas **tecnologias**.
- Comparar seus **alcances e usos**.

WMAN — Wireless Metropolitan Area Network

- Rede sem fio de **alcance metropolitano**.
- Cobre uma **cidade** ou região.
- Tecnologia principal: **WiMax (IEEE 802.16)**.

WiMax

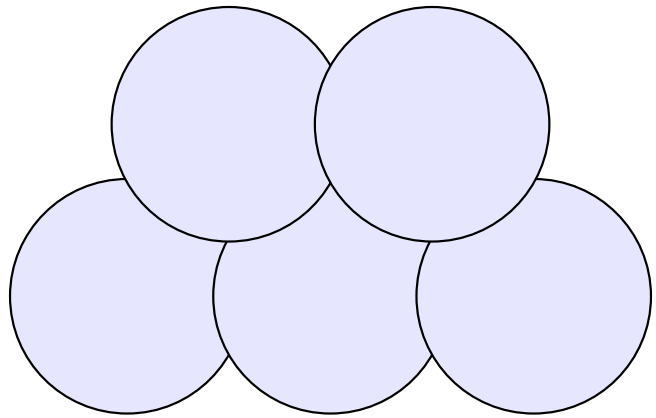
- Oferece acesso de **banda larga** sem fio.
- Alcance de **alguns quilômetros**.
- Alternativa ao cabo em regiões **distantes**.

WWAN — Wireless Wide Area Network

- Rede sem fio de **longo alcance**.
- Cobre **regiões, países**.
- Principal exemplo: **redes celulares**.

Redes Celulares

- Dividem o território em **células**.
- Evolução: **1G, 2G, 3G, 4G, 5G**.
- Permitem **mobilidade** total.



território dividido em células (cobertura móvel)

Comparação

Categoria	Alcance	Exemplo
WLAN	~100 m	Wi-Fi
WMAN	km	WiMax
WWAN	dezenas de km	4G/5G

Note

WMAN e WWAN conectam **áreas maiores**, sendo ideais onde não há infraestrutura cabeadas disponível.

Aplicações

- Internet em **áreas rurais** (WMAN).
- Mobilidade urbana (**WWAN**).
- Backhaul sem fio entre pontos.

Resumo da Aula

- **WMAN** cobre cidades (**WiMax**).
- **WWAN** cobre regiões (**celular 4G/5G**).
- O alcance cresce da WLAN para a WWAN.

Atividade Rápida

- Dê um exemplo de uso de **WMAN** e de **WWAN**.
- Compare WiFi e 5G quanto ao **alcance**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 09:** WLL — acesso local sem fio.